

PHYSICS

1. Two uniformly charged spherical conductors A and B of radii 5 mm and 10 mm are separated by a distance of 2 cm. If the spheres are connected by a conducting wire, then at equilibrium, the ratio of the magnitudes of the electric fields at the surfaces of the sphere A and B will be

5 mm மற்றும் 10 mm ஆரங்கள் கொண்ட, சீராக மின்னூட்டம் பெற்ற இரு கோள வடிவக் கடத்திகள் A, B ஆகியவை 2 cm இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இரு கோளங்களும் ஒரு கடத்தும் கம்பியால் இணைக்கப்பட்டு சமநிலை அடைந்த நிலையில், கோளங்கள் A மற்றும் B- இன் பரப்புகளில் உள்ள மின்புலங்களின் எண்மதிப்புகளின் விகிதம்:

a) 1:2

b) 2:1

c) 1:1

d) 1:4

**Answer: (b) 2 : 1****Solution**

When connected by wire

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{kQ}{r} \\
 V_A &= V_B \\
 \frac{kQ_A}{R_A} &= \frac{kQ_B}{R_B} \\
 \frac{Q_A}{R_A} &= \frac{Q_B}{R_B} = \frac{1}{2} \\
 E_A &= \frac{kQ_A}{R_A^2}, E_B = \frac{kQ_B}{R_B^2} \\
 \frac{E_A}{E_B} &= \frac{Q_A}{Q_B} \times \frac{R_B^2}{R_A^2} = \frac{R_B}{R_A} = \frac{2}{1}
 \end{aligned}$$

Therefore,  $\frac{E_A}{E_B} = 2$

2. Three capacitors of capacitances  $C_1$ ,  $C_2$ , and  $C_3$  are connected in parallel, giving an equivalent capacitance of 12 units. The product  $C_1 C_2 C_3 = 48$ . When  $C_1$  and  $C_2$  are connected in parallel, the equivalent capacitance is 6 units. Then the capacitances are:

$C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  என்ற மின்தேக்குதிறன்கள் கொண்ட மூன்று மின்தேக்கிகள் இணையாக இணைக்கப்படும்போது அவற்றின் தொகுப்பின் மின்தேக்குதிறன் 12 அலகுகள்; மேலும்  $C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 = 48$ .  $C_1$  மற்றும்  $C_2$  ஆகிய மின்தேக்கிகள் மட்டும் இணை இணைப்பில் இணைக்கப்படும்போது தொகுப்பின் மின்தேக்குதிறன் 6 அலகுகள் எனில், அந்த மின்தேக்கிகளின் மின்தேக்குதிறன்கள்:

- a) 2,3,7                      b) 1.5, 2.5, 8                      c) 1,5,6                      d) 4,2,6

**Answer: (d) 4, 2, 6**

**Solution**

$$C_1 + C_2 + C_3 = 12, C_1 C_2 C_3 = 48$$

$$\text{and } C_1 + C_2 = 6$$

$$\text{i.e. } 6 + C_3 = 12$$

$$\text{i.e. } C_3 = 6 \text{ unit}$$

$$\text{Using } C_1 C_2 C_3 = 48, \text{ we get } C_1 C_2 = \frac{48}{6} = 8$$

$$\text{Solving, } C_1 = 2 \text{ unit and } C_2 = 4 \text{ unit}$$

$$C_1 + C_2 = 6, \quad C_1 C_2 = 8$$

Hence  $C_1$  and  $C_2$  are 2 and 4 in either order.

Therefore,  $C_1, C_2, C_3 = (4, 2, 6)$  or  $(2, 4, 6)$ . Among the given options, (d) 4, 2, 6 is correct.

3. A  $4 \mu\text{F}$  capacitor charged to 50V is connected to another capacitor of  $2 \mu\text{F}$  charged to 100V, with the similarly charged plates connected to each other. The total energies before and after connection in multiples of  $(10^{-2} \text{J})$  are

50 V க்கு மின்னூட்டம் பெற்ற  $4 \mu\text{F}$  மின்தேக்கி, 100 V க்கு மின்னூட்டம் பெற்ற  $2 \mu\text{F}$  மின்தேக்கியுடன், ஒத்த மின்னூட்டம் கொண்ட தட்டுகள் ஒன்றாக இணையுமாறு இணைக்கப்படுகிறது. இணைப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் உள்ள மொத்த ஆற்றல்கள் ( $10^{-2} \text{J}$ ) இன் மடங்குகளில்:

- a) 1.5 and 1.33                      b) 1.33 and 1.5  
c) 3.0 and 2.67                      d) 2.67 and 3.0

**Answer: (a) 1.5 and 1.33**

**Solution**

The total energy before connection

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times 10^{-6} \times (50)^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} \times (100)^2 = 1.5 \times 10^{-2} \text{ J}$$

When connected in parallel,

$$4 \times 50 + 2 \times 100 = 6 \times V \Rightarrow V = \frac{200}{3}$$

Total energy after connection

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 10^{-6} \times \left( \frac{200}{3} \right)^2$$

$$= 1.33 \times 10^{-2} \text{ J}$$

4. An isolated capacitor has charge  $Q$  and plate area  $A$ . Between the plates of a parallel plate condenser, a dielectric slab of thickness  $t_1$  and dielectric constant  $k_1$  is placed. The remaining space contains another dielectric slab of thickness  $t_2$  and dielectric constant  $k_2$ . The potential difference across the capacitor will be

ஒரு தனித்த மின்தேக்கியின் மின்னூட்டம்  $Q$ ; தட்டுகளின் பரப்பு  $A$ . இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் தட்டுகளுக்கு இடையே  $t_1$  தடிமனும்  $k_1$  மின்காப்பு மாறிலியும் கொண்ட ஒரு மின்காப்புத் தகடு வைக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள இடைவெளியில்  $t_2$  தடிமனும்  $k_2$  மின்காப்பு மாறிலியும் கொண்ட மற்றொரு தகடு உள்ளது. மின்தேக்கியின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு:

- a)  $\frac{Q}{A\epsilon_0} \left( \frac{t_1}{k_1} + \frac{t_2}{k_2} \right)$       b)  $\frac{\epsilon_0 Q}{A} \left( \frac{t_1}{k_1} + \frac{t_2}{k_2} \right)$   
c)  $\frac{Q}{A\epsilon_0} \left( \frac{k_1}{t_1} + \frac{k_2}{t_2} \right)$       d)  $\frac{\epsilon_0 Q}{A} (k_1 t_1 + k_2 t_2)$

**Answer: (a)  $V = (Q / A\epsilon_0)(t_1/k_1 + t_2/k_2)$**

**Solution**

Potential difference across the condenser

$$V = V_1 + V_2 = E_1 t_1 + E_2 t_2 = \frac{\sigma}{k_1 \epsilon_0} t_1 + \frac{\sigma}{k_2 \epsilon_0} t_2$$

$$\Rightarrow V = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left( \frac{t_1}{k_1} + \frac{t_2}{k_2} \right) = \frac{Q}{A\epsilon_0} \left( \frac{t_1}{k_1} + \frac{t_2}{k_2} \right)$$

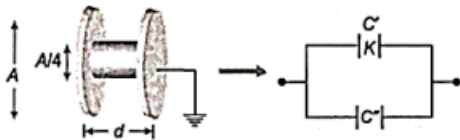
5. Two parallel metallic plates, each of radius  $r$ , are separated by a distance  $d$ , forming a capacitor of capacitance  $C$ . If a dielectric slab of radius  $r/2$ , thickness  $d$ , and dielectric constant 6 is placed between the plates of the capacitor, its capacitance will be:

$r$  ஆரம் கொண்ட இரு உலோகத் தட்டுகள்  $d$  இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன; அவற்றால் உருவாக்கப்படும் மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன்  $C$  ஆகும்.  $r/2$  ஆரமும்  $d$  தடிமனும் மின்காப்பு மாறிலி 6 உம் கொண்ட ஒரு மின்காப்புத் தகடு மின்தேக்கியின் தட்டுகளுக்கு இடையே வைக்கப்பட்டால், அதன் மின்தேக்குத்திறன்:

- a)  $7C/2$       b)  $3C/3$       c)  $7C/3$       d)  $9C/4$

**Answer: (d)  $9C/4$**

**Solution**



Area of the given metallic plate,  $A = \pi r^2$

Area of the dielectric plate,  $A' = \pi \left( \frac{r}{2} \right)^2 = \frac{A}{4}$

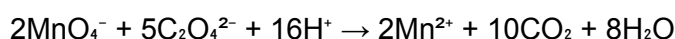
Uncovered area of the metallic plates,  $A'' = A - A'$   
 $= A - \frac{A}{4} = \frac{3A}{4}$

The given situation is equivalent to a parallel combination of two capacitors. One capacitor ( $C'$ ) is filled with a dielectric medium ( $K = 6$ ) having area  $\frac{A}{4}$ , while the other capacitor ( $C''$ ) is air-filled having area  $\frac{3A}{4}$ .

$$\begin{aligned} \text{Hence, } C_{eq} &= C' + C'' = \frac{K\varepsilon_0(A/4)}{d} + \frac{\varepsilon_0(3A/4)}{d} \\ &= \frac{\varepsilon_0 A}{d} \left( \frac{K}{4} + \frac{3}{4} \right) \\ &= \frac{\varepsilon_0 A}{d} \left( \frac{6}{4} + \frac{3}{4} \right) \\ &= \frac{9}{4} C \quad \left( \because C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \right) \end{aligned}$$

# CHEMISTRY

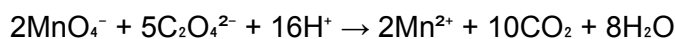
**6.** In acidic medium, permanganate ion oxidises oxalate ions according to the reaction:



How many moles of oxalate ions are required to completely react with 0.020 mol of  $\text{KMnO}_4$ ?

- A) 0.020 mol                      B) 0.040 mol  
C) 0.050 mol                      D) 0.100 mol

அமில ஊடகத்தில், பெர்மாங்கனேட் அயனி ஆக்சலேட் அயனிகளைப் பின்வரும் வினையின்படி ஆக்சிஜனேற்றம் செய்கிறது:



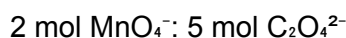
0.020 மோல்  $\text{KMnO}_4$  உடன் முழுமையாக வினைபுரியத் தேவையான ஆக்சலேட் அயனிகளின் மோல் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

- A) 0.020 மோல்                      B) 0.040 மோல்  
C) 0.050 மோல்                      D) 0.100 மோல்

**Answer / விடை: C) 0.050 mol**

**Explanation:**

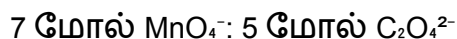
From the balanced equation:



Hence, 0.050 mol of  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$  is required.

**விளக்கம்:**

சமன்படுத்தப்பட்ட வினையிலிருந்து:



ஆகையால், 0.050 மோல்  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$  தேவைப்படுகிறது.

7. When a solution containing chromate ions is acidified, the yellow colour changes to orange due to the formation of dichromate ions. Which equilibrium represents this change?

குரோமேட் அயனிகளைக் கொண்ட கரைசலில் அமிலம் சேர்க்கும்போது, மஞ்சள் நிறம் ஆரஞ்சு நிறமாக மாறுகிறது. இதற்குக் காரணமான டைகுரோமேட் அயனி உருவாக்கத்தைச் சரியாகக் குறிப்பிடும் சமநிலை எது?

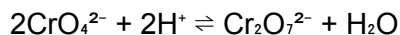
- A)  $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$   
 B)  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons 2\text{CrO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$   
 C)  $\text{CrO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{CrO}_3 + \text{OH}^-$   
 D)  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{CrO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

**Answer / விடை: A)  $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$**

**Explanation:**

Chromate ion,  $\text{CrO}_4^{2-}$ , is yellow, whereas dichromate ion,  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ , is orange.

On acidification, chromate ions combine with  $\text{H}^+$  ions to form dichromate ions:



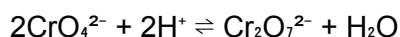
Therefore, addition of acid shifts the equilibrium towards dichromate formation and the colour changes from yellow to orange.

In alkaline medium, the equilibrium shifts in the reverse direction and chromate is favoured.

**விளக்கம்:**

$\text{CrO}_4^{2-}$  (குரோமேட் அயனி) மஞ்சள் நிறத்தையும்,  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  (டைகுரோமேட் அயனி) ஆரஞ்சு நிறத்தையும் கொண்டுள்ளன.

அமிலம் சேர்க்கும்போது, குரோமேட் அயனிகள்  $\text{H}^+$  அயனிகளுடன் வினைபுரிந்து டைகுரோமேட் அயனிகளை உருவாக்குகின்றன:



எனவே, அமிலம் சேர்க்கும்போது சமநிலை டைகுரோமேட் உருவாக்கத்தை நோக்கி நகர்கிறது. இதனால் நிறம் மஞ்சளிலிருந்து ஆரஞ்சாக மாறுகிறது.

கார ஊடகத்தில் எதிர்திசை சாதகமாகி குரோமேட் அயனி உருவாக்கம் அதிகரிக்கிறது.

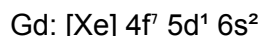
8. Which of the following lanthanoid ions has the maximum number of unpaired electrons?

பின்வரும் லாந்தனாய்டு அயனிகளில் எதில் இணை சேராத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகபட்சமாக உள்ளது?

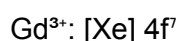
- A)  $\text{Ce}^{3+}$                       B)  $\text{Eu}^{2+}$                       C)  $\text{Gd}^{3+}$                       D)  $\text{Yb}^{2+}$

**Answer / விடை: C)  $\text{Gd}^{3+}$**

**Explanation:** The electronic configuration of gadolinium is approximately:



For  $\text{Gd}^{3+}$ , three electrons are removed, giving:



The seven 4f orbitals are singly occupied according to Hund's rule.

Therefore,  $\text{Gd}^{3+}$  has 7 unpaired electrons, which is the maximum among the given ions.

**விளக்கம்:**

காடோலினியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு:

Gd: [Xe] 4f<sup>7</sup> 5d<sup>1</sup> 6s<sup>2</sup>

Gd<sup>3+</sup> உருவாகும்போது மூன்று எலக்ட்ரான்கள் நீக்கப்படுகின்றன:

Gd<sup>3+</sup>: [Xe] 4f<sup>7</sup>

ஹண்ட் விதிப்படி ஏழு 4f ஆர்பிட்டால்களிலும் தலா ஒரு எலக்ட்ரான் நிரம்புகிறது.

எனவே, Gd<sup>3+</sup> இல் 7 இணை சேராத எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன. கொடுக்கப்பட்ட அயனிகளில் இதுவே அதிகபட்சம்.

9. Which of the following electronic configurations corresponds to the exceptional configuration of an element in the lanthanoid series?

பின்வரும் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளில் எது லாந்தனாய்டு வரிசையில் உள்ள ஒரு தனிமத்தின் விதிவிலக்கான எலக்ட்ரான் அமைப்பைக் குறிக்கிறது?

A) [Xe] 4f<sup>4</sup> 5d<sup>0</sup> 6s<sup>2</sup>

B) [Xe] 4f<sup>7</sup> 5d<sup>1</sup> 6s<sup>2</sup>

C) [Xe] 4f<sup>6</sup> 5d<sup>2</sup> 6s<sup>2</sup>

D) [Xe] 4f<sup>8</sup> 5d<sup>0</sup> 6s<sup>2</sup>

**Answer / விடை: B) [Xe] 4f<sup>7</sup> 5d<sup>1</sup> 6s<sup>2</sup>**

**Explanation:**

The configuration [Xe] 4f<sup>7</sup> 5d<sup>1</sup> 6s<sup>2</sup> corresponds to gadolinium (Gd).

The presence of a half-filled 4f subshell provides additional stability. Consequently, one electron occupies the 5d orbital instead of having the expected simple filling pattern.

Thus, Gd shows an important deviation from the straightforward expected filling of the 4f subshell.

விளக்கம்:

[Xe] 4f<sup>7</sup> 5d<sup>1</sup> 6s<sup>2</sup> என்ற எலக்ட்ரான் அமைப்பு காடோலினியம் (Gd) தனிமத்திற்குரியது.

4f<sup>7</sup> என்ற அரை நிரப்பப்பட்ட துணை ஆர்பிட்டால் கூடுதல் நிலைப்புத்தன்மையை வழங்குகிறது. இதன் காரணமாக, எதிர்பார்க்கப்படும் எளிய நிரப்புதல் முறையிலிருந்து மாறுபட்டு 5d ஆர்பிட்டாலில் ஒரு எலக்ட்ரான் காணப்படுகிறது.

எனவே, Gd லாந்தனாய்டு வரிசையில் குறிப்பிடத்தக்க விதிவிலக்கான எலக்ட்ரான் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

10. Which of the following statements correctly explains why actinoids are generally more radioactive than lanthanoids?

A) Their atomic numbers are lower than those of lanthanoids.

B) Their nuclei contain a much larger number of protons and are generally unstable.

C) They contain only paired 5f electrons.

D) They do not possess f-orbitals.

லாந்தனாய்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது ஆக்டினாய்டுகள் பொதுவாக அதிக கதிரியக்கத் தன்மை கொண்டிருப்பதற்கான சரியான காரணம் எது?

A) அவற்றின் அணு எண்கள் லாந்தனாய்டுகளை விட குறைவாக உள்ளன.

- B) அவற்றின் அணுக்கருவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்கள் உள்ளதால், அவற்றின் அணுக்கருக்கள் பொதுவாக நிலைப்புத்தன்மையற்றவை.
- C) அவற்றில் இணை சேர்ந்த 5f எலக்ட்ரான்கள் மட்டுமே உள்ளன.
- D) அவற்றில் f-ஆர்பிட்டால்கள் இல்லை.

**Answer / விடை:** B) Their nuclei contain a much larger number of protons and are generally unstable.

**Explanation:**

Actinoids have much higher atomic numbers than lanthanoids. Their nuclei contain a large number of protons, leading to strong electrostatic repulsion within the nucleus.

For these very heavy nuclei, the nuclear forces are not always sufficient to maintain stability. Consequently, actinoids are generally radioactive.

In particular, the actinoid series contains elements such as uranium and thorium, which undergo radioactive decay.

**விளக்கம்:**

ஆக்டினாய்டுகளின் அணு எண்கள் லாந்தனாய்டுகளை விட மிகவும் அதிகம். அவற்றின் அணுக்கருவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்கள் இருப்பதால், அணுக்கருவினுள் வலுவான மின்னியல் விலக்கு ஏற்படுகிறது.

இத்தகைய கனமான அணுக்கருக்களில் அணுக்கரு விசை எப்போதும் போதுமான நிலைப்புத்தன்மையை வழங்க முடியாது. எனவே, ஆக்டினாய்டுகள் பொதுவாக கதிரியக்கத் தன்மை கொண்டவை.

குறிப்பாக, யுரேனியம் மற்றும் தோரியம் போன்ற ஆக்டினாய்டுகள் கதிரியக்கச் சிதைவிற்கு உட்படுகின்றன.

## MATHEMATICS

11. The system  $x + y + z = 6$ ,  $x + 2y + 3z = 14$  and  $2x + 5y + \lambda z = \mu$  (with  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ) has a unique solution. Then

- (a)  $\lambda \neq 8$  (b)  $\lambda = 8, \mu \neq 36$   
(c)  $\lambda = 8, \mu = 36$  (d) None of these

**Solution:**

A system  $AX = B$  has a unique solution iff the coefficient determinant is non-zero.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & \lambda \end{vmatrix} = 1(2\lambda - 15) - 1(\lambda - 6) + 1(5 - 4) = 2\lambda - 15 - \lambda + 6 + 1 = \lambda - 8.$$

So a unique solution exists iff  $\Delta \neq 0$ , i.e.  $\lambda \neq 8$  (with  $\mu$  arbitrary).

**Answer: (a)**

$x + y + z = 6$ ,  $x + 2y + 3z = 14$  மற்றும்  $2x + 5y + \lambda z = \mu$  (இங்கு  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ) என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு ஒரேயொரு தீர்வைக் கொண்டிருந்தால், அப்போது

- (a)  $\lambda \neq 8$  (b)  $\lambda = 8, \mu \neq 36$   
(c)  $\lambda = 8, \mu = 36$  (d) மேற்கூறியவை எதுவும் இல்லை

**தீர்வு:**

$AX = B$  என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்புக்கு ஒரேயொரு தீர்வு இருக்க வேண்டுமெனில், கெழு அணிக்கோவை பூஜ்ஜியமற்றதாக இருக்க வேண்டும்.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & \lambda \end{vmatrix} = 1(2\lambda - 15) - 1(\lambda - 6) + 1(5 - 4) = 2\lambda - 15 - \lambda + 6 + 1 = \lambda - 8.$$

எனவே  $\Delta \neq 0$  எனில், அதாவது  $\lambda \neq 8$  எனில் ( $\mu$  எந்த மதிப்பும் பெறலாம்), ஒரேயொரு தீர்வு கிடைக்கும்.

**விடை: (a)**

12. For the system  $2x - y + 2z = 2$ ,  $x - 2y + z = -4$ ,  $x + y + \lambda z = 4$ , the value of  $\lambda$  for which the system has no solution is

- (a) 3 (b) 1  
(c) 0 (d) -3

**Solution:**

Compute the coefficient determinant  $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}$   
 $= 2(-2\lambda - 1) - (-1)(\lambda - 1) + 2(1 + 2) = -4\lambda - 2 + \lambda - 1 + 6 = -3\lambda + 3$ .

For  $\lambda \neq 1$ ,  $\Delta \neq 0$  and there is a unique solution. At  $\lambda = 1$ ,  $\Delta = 0$ ; substituting shows the equations become inconsistent (the augmented matrix has greater rank than the coefficient matrix), so the system has no solution.

**Answer: (b)**

$2x - y + 2z = 2$ ,  $x - 2y + z = -4$ ,  $x + y + \lambda z = 4$  என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்புக்கு தீர்வு இல்லாதிருக்க  $\lambda$ -ன் மதிப்பு

- (a) 3 (b) 1  
(c) 0 (d) -3

**தீர்வு:**

கெழு அணிக்கோவையைக் காண்போம்:  $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = 2(-2\lambda - 1) - (-1)(\lambda - 1) + 2(1 + 2) = -4\lambda - 2 + \lambda - 1 + 6 = -3\lambda + 3$ .

$\lambda \neq 1$  எனில்  $\Delta \neq 0$  ஆகும், எனவே ஒரேயொரு தீர்வு உண்டு.  $\lambda = 1$  எனில்  $\Delta = 0$ ;

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது சமன்பாடுகள் முரண்படுகின்றன (விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியின் அணித்தரம், கெழு அணியின் அணித்தரத்தை விட அதிகமாக உள்ளது), ஆகவே தொகுப்பு ஒருங்கமைவற்றது (தீர்வு இல்லை).

**விடை: (b)**

**13.** The number of  $3 \times 3$  matrices  $A$  whose entries are either 0 or 1 and for which the system  $A[x, y, z]^T = [1, 0, 0]^T$  has exactly two distinct solutions is

- (a) 0 (b)  $2^9 - 1$   
(c) 168 (d) 2

**Solution:**

A system of linear equations over  $\mathbb{R}$  can have only one of three outcomes: no solution, exactly one solution, or infinitely many solutions.

(If  $X_1 \neq X_2$  are both solutions, then every  $X_1 + t(X_2 - X_1)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , is also a solution, giving infinitely many.)

Therefore “exactly two distinct solutions” is impossible, and the number of such matrices is 0.

**Answer: (a)**

உறுப்புகள் 0 அல்லது 1 ஆக உள்ள  $3 \times 3$  அணி  $A$ -க்கு,  $A[x, y, z]^T = [1, 0, 0]^T$  என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு சரியாக இரண்டு வெவ்வேறு தீர்வுகளைக் கொண்டிருக்குமாறு அமையும் அணிகளின் எண்ணிக்கை

- (a) 0 (b)  $2^9 - 1$   
(c) 168 (d) 2

**தீர்வு:**

$\mathbb{R}$  மீதான நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு ஒன்று இம்மூன்று விளைவுகளில் ஒன்றை மட்டுமே பெறும்: தீர்வு இல்லை, ஒரேயொரு தீர்வு, அல்லது எண்ணற்ற தீர்வுகள்.

( $X_1 \neq X_2$  எனும் இரு தீர்வுகள் இருந்தால்,  $X_1 + t(X_2 - X_1)$ ,  $t \in \mathbb{R}$  என்ற ஒவ்வொன்றும் தீர்வாக அமையும்; இதனால் எண்ணற்ற தீர்வுகள் கிடைக்கும்.)

எனவே “சரியாக இரண்டு வெவ்வேறு தீர்வுகள்” என்பது சாத்தியமற்றது; அத்தகைய அணிகளின் எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியம் ஆகும்.

**விடை: (a)**

**14.** If the system  $x - ky - z = 0$ ,  $kx - y - z = 0$ ,  $x + y - z = 0$  has a non-zero solution, then the possible values of  $k$  are

- (a) -1, 2 (b) 1, 2  
(c) 0, 1 (d) -1, 1

**Solution:**

A homogeneous system has a non-trivial (non-zero) solution iff its coefficient determinant is 0.

$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -k & -1 \\ k & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1(1+1) + k(-k+1) - (k+1) = 2 - k^2 + k - k - 1 = 1 - k^2$ .

Setting  $1 - k^2 = 0$  gives  $k = \pm 1$ , i.e.  $k = -1$  or  $1$ .

**Answer: (d)**

$x - ky - z = 0$ ,  $kx - y - z = 0$ ,  $x + y - z = 0$  என்ற சமபடித்தான சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு பூஜ்ஜியமற்ற தீர்வைப் பெற்றால்,  $k$ -ன் சாத்தியமான மதிப்புகள்

(a) -1, 2

(b) 1, 2

(c) 0, 1

(d) -1, 1

**தீர்வு:**

ஒரு சமபடித்தான சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு பூஜ்ஜியமற்ற தீர்வைப் பெற வேண்டுமெனில், அதன் கெழு அணிக்கோவை பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும்.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -k & -1 \\ k & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1(1+1) + k(-k+1) - (k+1) = 2 - k^2 + k - k - 1 = 1 - k^2.$$

$1 - k^2 = 0$  எனக் கொள்ள  $k = \pm 1$ , அதாவது  $k = -1$  அல்லது  $1$ .

**விடை: (d)**

**15.** If the system  $x + ay = 0$ ,  $az + y = 0$  and  $ax + z = 0$  has infinitely many solutions, then the value of  $a$  is

(a) -1

(b) 1

(c) 0

(d) No real values

**Solution:**

This homogeneous system has non-trivial (hence infinitely many) solutions iff the coefficient determinant vanishes:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(1-0) - a(0-a^2) + 0 = 1 + a^3.$$

$$\text{So } 1 + a^3 = 0 \Rightarrow a^3 = -1 \Rightarrow a = -1.$$

**Answer: (a)**

$x + ay = 0$ ,  $az + y = 0$  மற்றும்  $ax + z = 0$  என்ற சமபடித்தான சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு எண்ணற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றால்,  $a$ -ன் மதிப்பு

(a) -1

(b) 1

(c) 0

(d) மெய் மதிப்புகள் இல்லை

**தீர்வு:**

இந்த சமபடித்தான சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு பூஜ்ஜியமற்ற (எனவே எண்ணற்ற) தீர்வுகளைப் பெற வேண்டுமெனில், கெழு அணிக்கோவை பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும்:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(1-0) - a(0-a^2) + 0 = 1 + a^3.$$

$$\text{எனவே } 1 + a^3 = 0 \Rightarrow a^3 = -1 \Rightarrow a = -1.$$

**விடை: (a)**